

## Sistema recepcion salchipapas

BD · Juan José Gallego Mesa

Ejercicio: Negocio de Salchipapas 🍟

Un negocio de comidas rápidas necesita desarrollar una aplicación para controlar sus pedidos. Inicialmente se identifican las siguientes 3 entidades:

Cliente

documento

nombre

teléfono

dirección

correo

Pedido

fecha

hora

estado

total

Producto

nombre

categoría

precio

tamaño

descripción

Relaciones

Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.

Cliente 1 : N Pedido

Un pedido puede contener varios productos, y un producto puede aparecer en muchos pedidos.

Pedido N : M Producto

Fecha de entrega: 2026-08-14

## Tus datos

Aparecen en el archivo que entregas al final. Tu trabajo se guarda solo en este navegador.

Nombre completo

Jean Steven Castaneda Sancl

Codigo o documento

1152439570

Grupo

Nutresa

## Como vas a trabajar

El mismo proceso que hacias en Excel, paso a paso.

### 1. Entidades y relaciones

Extrae del enunciado los objetos del mundo real y di como se relacionan entre si.

### 2. Tablas y registros

Convierte cada entidad en una tabla y llena registros de ejemplo para poder razonar sobre los datos.

### 3. Primera forma normal

Verifica que el id sea unico y autogenerado, y que cada atributo sea atomico segun el contexto. Los no atomicos se senalan y se descomponen en mas columnas.

### 4. Segunda forma normal

Si quedan grupos de repeticion (atributo1, atributo2, atributoN), se crea una tabla con el nombre del atributo y una tabla de transicion que la asocia.

### 5. Tercera forma normal

Cada atributo debe depender unica y directamente del id de su tabla. Si depende de otro atributo, se crea una tabla nueva o se traslada a la tabla donde ya corresponde.

## Paso 1 · Entidades

Lee el enunciado y anota los objetos del mundo real que necesitan guardarse. Normalmente son los sustantivos: usuario, libro, prestamo, programa.

+ Entidad

1

cliente

Guarda la informacion de los datos de los

Quitar

2

pedido

Guarda la informacion de los pedidos gen

Quitar

3

producto

Guarda la informacion de los productos

Quitar

## Paso 1 · Relaciones

Di como se conectan las entidades. La cardinalidad N:M te anticipa que mas adelante necesitaras una tabla de transicion.

+ Relacion

cliente



1:N



pedido



Un cliente

Quitar

pedido



N:M



producto



Un pedido

Quitar

## Paso 2 · Tablas y registros iniciales

Las tablas nacen vacias: tu decides que columnas lleva cada una, incluido el identificador. Agrega los atributos tal como aparecen en el enunciado (todavia sin normalizar) y llena al menos 2 registros. Los datos de ejemplo son los que despues te permiten ver los grupos de repeticion y las dependencias.

+ Tabla vacia

Escribe los atributos como salen del enunciado, aunque sepas que estan mal: si el enunciado dice "nombre completo" o "telefonos", ponlo asi. Normalizar es justamente corregir eso en los pasos siguientes. Piensa tambien como vas a identificar cada registro: en el paso de 1FN tendras que justificar que ese identificador es unico y autogenerado.

principal

cliente

6 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

| <div>PK</div> <div>id</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Quitar PK</div> | <div>documento</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> | <div>nombre</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> | <div>telefono</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> | <div>direccion</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 001                                                                         | 847484738                                                            | Jose Juan Perez                                                   | 8748436384                                                          | calle 1                                                              |
| 002                                                                         | 977595748                                                            | Maria Antonieta                                                   | 4552235859                                                          | calle 1                                                              |

principal

pedido

5 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

| <div>PK</div> <div>id</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Quitar PK</div> | <div>fecha</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> | <div>hora</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> | <div>estado</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> | <div>total</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 443                                                                         | 2026-08-14                                                       | 14:54                                                           | frio                                                              | 48999                                                            |

|     |            |       |          |       |
|-----|------------|-------|----------|-------|
| 444 | 2026-08-14 | 18:25 | caliente | 43800 |
|-----|------------|-------|----------|-------|

|                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |                                                                                       |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <div><div>principal</div><div>producto</div><div>6 columnas · 2 registros</div><div><div>+ Columna</div><div>+ Registro</div><div>Eliminar tabla</div></div></div> |                                                                                       |                                                                                          |                                                                                       |                                                        |
| <div><div>PK</div><div>id</div><div>tipo (opcional)</div><div>Quitar PK</div><div></div></div>                                                                     | <div><div>nombre</div><div>tipo (opcional)</div><div>Marcar PK</div><div></div></div> | <div><div>categoria</div><div>tipo (opcional)</div><div>Marcar PK</div><div></div></div> | <div><div>precio</div><div>tipo (opcional)</div><div>Marcar PK</div><div></div></div> | <div><div>tam</div><div>tipo</div><div>Mar</div></div> |
| 887                                                                                                                                                                | salchipapas                                                                           | alimentos                                                                                | 48999                                                                                 | gigan                                                  |
| 675                                                                                                                                                                | mandigas                                                                              | alimentos                                                                                | 43800                                                                                 | peque                                                  |

### Paso 3 · Primera forma normal

Dos revisiones: (a) que cada tabla tenga un identificador unico y autogenerado — si no lo creaste antes, agregalo aqui con “+ Columna” y marcalo como PK — y (b) que cada atributo sea atomico segun el contexto de este ejercicio. Marca primero, descompone despues.

Atomico no es absoluto: depende del contexto. Una fecha puede quedar como un solo atributo, pero un “nombre completo” casi siempre debe separarse.

principal

cliente

6 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

| <div>PK</div>             | documento                                | nombre                                   | telefono                                 | direccion                                |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>id</div>             | <div>tipo (opcional)</div>               | <div>tipo (opcional)</div>               | <div>tipo (opcional)</div>               | <div>tipo (opcional)</div>               |
| <div>Quitar PK</div>      | <div>Marcar PK</div>                     | <div>Marcar PK</div>                     | <div>Marcar PK</div>                     | <div>Marcar PK</div>                     |
| <div>autogenerada</div>   | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> |
| <div>valores unicos</div> |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 001                       | 847484738                                | Jose Juan Perez                          | 8748436384                               | calle 1                                  |
| 002                       | 977595748                                | Maria Antonieta                          | 4552235859                               | calle 1                                  |

principal

pedido

5 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

| <div>PK</div>             | fecha                                    | hora                                     | estado                                   | total                                    |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>id</div>             | <div>tipo (opcional)</div>               | <div>tipo (opcional)</div>               | <div>tipo (opcional)</div>               | <div>tipo (opcional)</div>               |
| <div>Quitar PK</div>      | <div>Marcar PK</div>                     | <div>Marcar PK</div>                     | <div>Marcar PK</div>                     | <div>Marcar PK</div>                     |
| <div>autogenerada</div>   | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>atomico</div> <div>no atomico</div> |
| <div>valores unicos</div> |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 443                       | 2026-08-14                               | 14:54                                    | frio                                     | 48999                                    |
| 444                       | 2026-08-14                               | 18:25                                    | caliente                                 | 43800                                    |

|     |            |       |         |       |
|-----|------------|-------|---------|-------|
| TTT | 2020-03-17 | 10:23 | carrito | 75000 |
|-----|------------|-------|---------|-------|

principal

producto

6 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div>PK</div> <div>id</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Quitar PK</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> autogenerada</div> <div>valores unicos</div> | <div>nombre</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>categoria</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>precio</div> <div>tipo (opcional)</div> <div>Marcar PK</div> <div>atomico</div> <div>no atomico</div> | <div>tam</div> <div>tipo</div> <div>Mar</div> <div>aton</div> |
| 887                                                                                                                                                               | salchipapas                                                                                                | alimentos                                                                                                     | 48999                                                                                                      | gigan                                                         |
| 675                                                                                                                                                               | mandigas                                                                                                   | alimentos                                                                                                     | 43800                                                                                                      | peque                                                         |

Descomposiciones realizadas

Queda registrado en tu entrega.

- damnificados.telefonos → movil, fijo
- empresas.productos → producto1, producto2

## Paso 4 · Segunda forma normal

Busca grupos de repeticion: columnas como telefono1, telefono2, telefono3 que guardan varias veces el mismo tipo de dato. Cada grupo se convierte en una tabla con el nombre del atributo y una tabla de transicion que la asocia con la tabla original.

☒ Revise todo y no hay grupos de repeticion

### Como se hace

1. Escribe el nombre del atributo repetido (por ejemplo "telefono").
2. Marca las columnas que forman ese grupo.
3. Pulsa generar: la app crea la tabla telefono, la tabla puente usuario\_telefono y traslada los datos.

principal **cliente** 6 columnas · 2 registros

+ Registro

| <div><div>PK</div></div> <div>id</div> | <div>documento</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>nombre</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>telefono</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>direccion</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 001                                    | 847484738                                                                | Jose Juan Perez                                                       | 8748436384                                                              | calle 1                                                                  |
| 002                                    | 977595748                                                                | Maria Antonieta                                                       | 4552235859                                                              | calle 1                                                                  |

Nombre del atributo repetido Tabla a crear

telefono

Tabla de transicion

cliente\_

Generar tabla + tabla puente

principal **pedido** 5 columnas · 2 registros

+ Registro

| <div><div>PK</div></div> <div>id</div> | <div>fecha</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>hora</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>estado</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>total</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 443                                    | 2026-08-14                                                           | 14:54                                                               | frio                                                                  | 48999                                                                |
| 444                                    | 2026-08-14                                                           | 18:25                                                               | caliente                                                              | 43800                                                                |

Nombre del atributo repetido Tabla a crear

telefono

Tabla de transicion

pedido\_

Generar tabla + tabla puente



principal

producto

6 columnas · 2 registros

+ Registro

|                             |                                                                       |                                                                          |                                                                       |                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div>PK</div> <div>id</div> | <div>nombre</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>categoria</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>precio</div> <div><input type="checkbox"/> parte del grupo</div> | <div>taman...</div> <div><input type="checkbox"/> pa...</div> |
| 887                         | salchipapas                                                           | alimentos                                                                | 48999                                                                 | gigan...                                                      |
| 675                         | mandigas                                                              | alimentos                                                                | 43800                                                                 | peque...                                                      |

Nombre del atributo repetido

Tabla a crear

Tabla de transicion

telefono

producto\_

Generar tabla + tabla puente

Grupos de repeticion resueltos

empresas: producto1, producto2 → tabla **producto** + transicion **empresas\_producto**